부산신항 처리효율 개선방안

1부두 선석점유율과 대기시간으로 본 운영 개선

목차 |

01 대상 개선 기회

02 영향받는 주체

03 현재 상태(As-is)

04 원인 가설

05 해결방안과 대안

06 목표 상태(To-be)

07 근거

08 기대효과와 측정지표

09 실행조건

10 가정과 위험

1. 대상 개선 기회

선석점유율을 관리하여 선박의 대기시간을 줄이고 처리효율성을 높인다

개선 대상

부산신항 입항·선석 이용 과정에서 발생하는 대기시간과 일정 변동을 줄인다.

문제의 관점

입항과 작업이 집중되어
선석점유율이 높아지면,
어느 시점을 지나면서
대기시간이 크게 증가한다.

목표의 방향

대기시간이 급증하는 구간을 찾아 초과를 예방하고, 같은 물동량을 더 짧고 예측 가능한 시간 안에 처리한다.

2. 영향받는 주체

선석배치와 입항 일정 조정에는 운영사·선사·지원기관의 협의가 필요

주체	주요 역할과 영향
터미널 운영사	선석 배정·장비·인력 배치와 혼잡 대응
선사·선박 운항 담당자	접안 지연·출항 일정 변동의 영향, 일정 조정 참여
화주·운송사	화물 인도 예측과 반출입 일정 변경의 영향
항만공사·도선·예선 등	입출항 지원과 항만 전체 혼잡 관리
현장 작업자	작업 집중과 일정 변경에 따른 업무 부담

지연을 다른 주체에게 이전하지 않도록 일정 변경에 따른 전체 운항시간과 비용을 함께 평가한다.

3. 현재 상태(As-is)

연결·정제한 입항 기록 2,815건으로 3개 선석의 기준 상태를 재계산

지표	값	해석
전체 선석점유율	75.8%	4년 전체 가용 작업시간을 분모, 실제 사용한 작업시간을 합한 값이 분자
평균 모형 대기시간	1.19시간	지정 선석·입항순 처리
평균 모형 재항시간	29.62시간	입항부터 출항까지(재항시간 = 대기시간 + 작업시간)
선석별 점유율	70.0 / 76.0 / 81.5%	전체 평균보다 3선석의 부담이 높음

대기시간 도달점 | 작은 점유율 상승, 큰 대기 증가

81.9%에서 85.7%로 약 3.8%p 상승할 때 평균 대기는 3시간 → 12시간

구분	선석점유율	평균 대기시간	직전 행 대비
기준 시나리오	75.8%	1.19시간	-
최대 이격점 후보	80.9%	2.14시간	+5.1%p / +0.95시간
대기 3시간 도달	81.9%	3시간	+1.0%p / +0.86시간
대기 6시간 도달	83.9%	6시간	+2.0%p / +3시간
대기 12시간 도달	85.7%	12시간	+1.8%p / +6시간

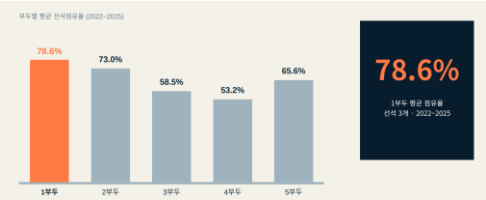
도달점은 인접 시나리오 사이 선형보간. %p는 점유율의 차이이며, 시간 배율을 늘린 모형 결과이다.

4. 원인 가설

대기 증가의 경로는 가설이며 실제 원인은 추가 자료로 검증

1부두 선택 이유

1부두의 선석점유율이 가장 높아 1부두로 분석



선석별 배정 불균형

선박 규격·항로·배정 관행에 따라 특정 선석에 작업이 집중될 가능성이 있다.

실제 대체 가능 조건을 확인해야 한다.

작업 자원과 입항 집중

장비·인력·야드의 처리능력이 부족하거나 사고 발생 시 선석 사용시간이 늘 수 있다.

모형은 이 원인들을 구분해 입증하지 않는다.

지연의 연쇄 확대

앞선 선박의 작업이 늦어지고 이를 흡수할 여유가 부족하면 다음 선박의 접안도 순차적으로 밀릴 수 있다.

5. 해결방안과 대안

혼잡 예측에 따라 입항·선석·작업 자원을 사전에 조정

입항 집중 완화

향후 24~72시간의 입항 예정과 작업 종료 예상을 확인하고 집중되지 않게 선사와 시간대를 조정한다.

선석별 부담 분산

혼잡 선석과 호환되는 여유 선석을 비교해 대체 배정을 검토한다.

자원 배치와 투자 대안

예상 작업량에 맞춰 장비·인력을 준비한다.

운영 개선 후에도 높은 선석점유율은 장비보강·운영시간 조정·선석 확충을 검토한다.

6. 목표 상태(To-be)

처리량을 유지하면서 대기·재항시간을 줄여 작업효율성을 높인다

관리 방식 전환

혼잡이 발생한 뒤 대응하는 방식에서 예상 대기와 점유율을 보고 사전에 조정하는 방식으로 전환한다.

배정의 원칙

급증 구간에 접근한 선석은 호환되는 여유 선석과 대체 배정을 비교한다.

대체 선석의 혼잡과 전체 지연도 다시 확인한다.

성과의 조건

점유율을 낮추는 것 자체가 목표가 아니다.

대기 감소와 처리량 유지, 시간당 처리량 개선을 함께 충족한다.

6. 목표 상태(To-be)

처리량을 유지하면서 대기·재항시간을 줄여 작업효율성을 높인다

관리 방식 전환

혼잡이 발생한 뒤 대응하는 방식에서 예상 대기와 점유율을 보고 사전에 조정하는 방식으로 전환한다.

배정의 원칙

급증 구간에 접근한 선석은 호환되는 여유 선석과 대체 배정을 비교한다.

대체 선석의 혼잡과 전체 지연도 다시 확인한다.

성과의 조건

점유율을 낮추는 것 자체가 목표가 아니다.

대기 감소와 처리량 유지, 시간당 처리량 개선을 함께 충족한다.

7. 근거 | 자료 연결과 모형

입항·지정 선석을 고정하고 선석 사용시간만 변화시켜 대기 증가를 확인

연결·정제

port1.csv와 record.csv를 선박명·선석번호로 연결한다.

출항시각 차이 24시간 이내 최근접 기록을 채택하고 부적합 시간 등을 제외한다.

시나리오 계산

2022~2025년 자료의 사용시간 배율을 80~115%로 변화시킨다.

0.25%p 간격 141개 시나리오에서 대기와 점유율을 계산한다.

해석의 주의점

자료의 접안 전 평균 1.96시간은 모형 대기 1.19시간과 다르다.

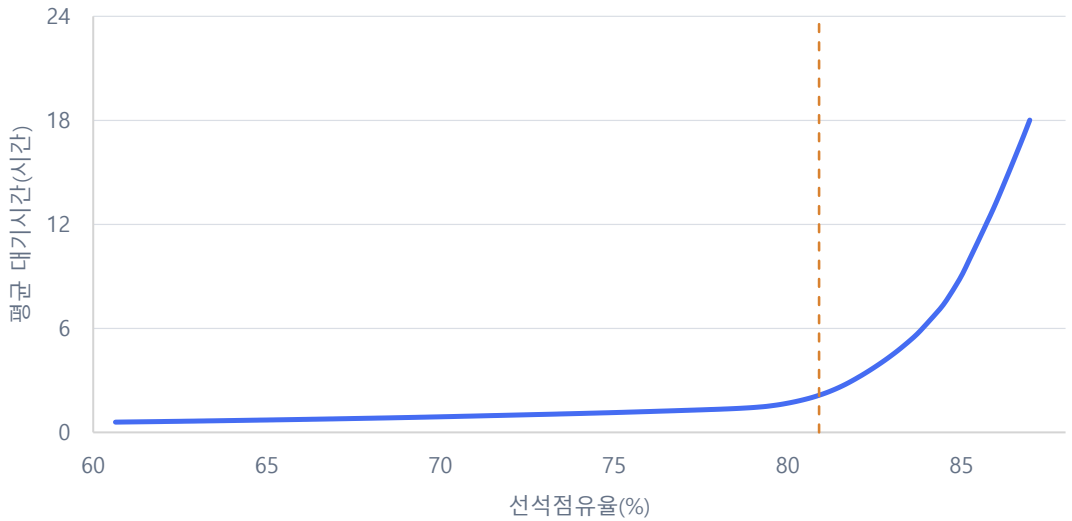
접안 전 시간에는 이동·도선 등이 포함될 수 있다.

분석 대상 부산항 신항 1부두 · 숫자 선석 T1 / T2 / T3

2022~2025년 입항 기록 2,815건 · 대기행렬 시뮬레이션

분석 결과 | 약 81% 부근에서 커지는 혼잡 부담

대표 임계 후보 80.9%



임계 후보의 의미

80.9% / 2.14시간
정규화 곡선의 최대 이격점

최대 이격점 기준으로
평균 대기시간이 가파르게 증가

8. 기대효과와 측정지표

대기 감소와 처리량 유지를 동시에 충족해야 부두효율 개선으로 판단

평가항목	핵심 지표	판단기준
대기시간 감소	평균 대기 / 대기 P90	평균과 장시간 대기가 함께 감소
재항시간 개선	입항~출항 평균 시간	물동량·선박 규모 보정 후 감소
처리효율성	선석 점유시간당 처리량	시간당 처리량 유지 또는 증가
부담 분산	선석별 점유율·대기시간	특정 선석 혼잡 및 부두 전체 평균 재항시간 감소

P90은 대기시간 상위 10%의 경계값. 개선율과 비용 절감액은 과거 비교와 시범운영에서 검증한다.

9. 실행조건

자료 검증 → 혼잡 예측 → 제한된 일정·배정 조정 → 성과 평가

01

시각 확보

입항·접안·작업 시작/종료·이안·출항 구분

02

운영 조건 확보

선박 제원·접안 조건·장비·인력·야드 확인

03

절차 합의

운영사·선사 간 일정 변경·대체 배정 합의

04

비교·평가

과거 비교 후 시범 적용, 운영 조건 차이 반영

평가 시 물동량·선박 규모·기상·장비 고장 등 조건 차이를 반영한다.

10. 가정과 위험

단일 임계값보다 입항 패턴·작업시간·현장 제약을 함께 관리

자료의 한계

1. 입항 · 출항 데이터가 실제부산항에 들어오는 시간이 아니라 배가 신고한 시점에 찍히는 시간이다.
2. 접안시간이 없어 접안예상시간으로 대체했다.
3. 자료 연결에서 빠진 항차가 있어 전체 운영을 완전히 대표하지 않을 수 있다.

모형의 가정

T1·T2·T3 각각 한 번에 한 척이 들어오고 선석 입항순으로 처리했다.

실제 우선순위·장비 공유·선석 간 대체 가능성은 충분히 반영하지 못했다.

일반화 한계

부산신항 1부두 자료를 기반으로 수행했으므로, 도출한 임계 점유율을 부산신항 전체에 일괄 적용하기에는 한계가 있다.

부두마다 선석 수, 입항 패턴, 선박 규모 및 작업시간이 다르므로 부두별 추가 분석과 검증이 필요하다.